Конспект по математической физике

Осенний семестр 2026

Лекторы

Филонов Николай Дмитриевич

Плейлист лекций

Над файлом работали

Яков Овсянников(ТГ:@Yasha2707)

Александр Лозовой(ТГ:@sdlhr)

Университет ИТМО

Рекомендуемая литература

1. Буслаев В. С. *Вариационное исчисление*.
2. Гельфанд И. М., Фомин С. В. *Вариационное исчисление*.
3. Эльсгольц Л. Э. *Вариационное исчисление*.
4. Смирнов В. И. *Курс высшей математики*. Том 4.

Оглавление

§0. Разбиение единицы . . . 3

1 Вариационное исчисление **8**

1.1 Интегральные функционалы . . . 8

1.1.1 Функционалы в нормированных пространствах . . . 8

1.1.2 Пример пространства C^1 и непрерывность интегрального функционала . . . 11

1.1.3 Леммы . . . 13

1.1.4 Задача с фиксированными граничными точками . . . 15

1.1.5 Задача со свободными концами . . . 18

1.1.6 Частные случаи уравнения Эйлера–Лагранжа . . . 19

1.2 Условный экстремум . . . 20

1.2.1 Касательные к гиперповерхности . . . 20

1.2.2 Изопериметрическая задача . . . 24

1.2.3 Задача Лагранжа . . . 25

1.3 Задача Штурма–Лиувилля . . . 26

1.3.1 Минимизирующая последовательность . . . 26

1.3.2 Свойства предельной функции . . . 28

1.3.3 Остальные собственные числа . . . 31

1.3.4 Полнота системы собственных функций . . . 34

1.4 Многомерные вариационные задачи . . . 37

1.4.1 Уравнение Эйлера–Остроградского . . . 37

§0. Разбиение единицы

С прошлого семетсра у нас остался долг по обсуждению сюжета про разбиение единицы. В этом разделе мы разберемся с этим вопросом.

Рассмотрим функцию

$$\omega(x) = \begin{cases} C\exp\left(-\dfrac{1}{1-|x|^2}\right), & |x| < 1, \\ 0, & |x| \geq 1, \end{cases}$$

где нормировочная константа C выбрана так, что

$$\omega(x) > 0, \qquad \int_{\mathbb{R}^n} \omega(x)\ \mathrm{d}x = 1.$$

Тогда

$$\omega \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n), \qquad \operatorname{supp}\omega = \overline{B_1(0)}.$$

Для любого $\rho > 0$ заведём такую функцию:

$$\omega_\rho(x) = \frac{1}{\rho^n}\omega\left(\frac{x}{\rho}\right).$$

Тогда

$$\omega_\rho \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n), \qquad \omega_\rho > 0, \qquad \operatorname{supp}\omega_\rho = \overline{B_\rho(0)}, \qquad \int_{\mathbb{R}^n} \omega_\rho(x)\ \mathrm{d}x = 1.$$

Делим на ρ мы для того, чтобы интеграл оставался равным единице (залезет в дифференциал).

Лемма 0.0.1.

Пусть Ω и U — открытые множества и $\overline{\Omega} \subset U$. Тогда существует функция η,

$$\eta \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n), \qquad 0 \leq \eta(x) \leq 1 \quad \forall x,$$

такая, что

$$\eta\big|_{\overline{\Omega}} = 1, \qquad \operatorname{supp}\eta \subset U.$$

Доказательство.

Положим

$$\rho := \frac{1}{4}\operatorname{dist}(\overline{\Omega}, \partial U) > 0.$$

Введём множество

$$A := \left\{x \in \mathbb{R}^n : \operatorname{dist}(x, \overline{\Omega}) < 2\rho\right\}.$$

Тогда A открыто и $\overline{\Omega} \subset A$, $\quad \overline{A} \subset U$.

Положим

$$\eta(x) := \int_A \omega_\rho(x-y)\ \mathrm{d}y = (\omega_\rho * \chi_A)(x).$$

χ_A - характеристическая функция на множестве A. Имеем

$$\eta \in C^\infty(\text{можно дифф. по x}), \qquad 0 \leq \eta(x) \leq 1(\text{1 равно на всем мн-ве}).$$

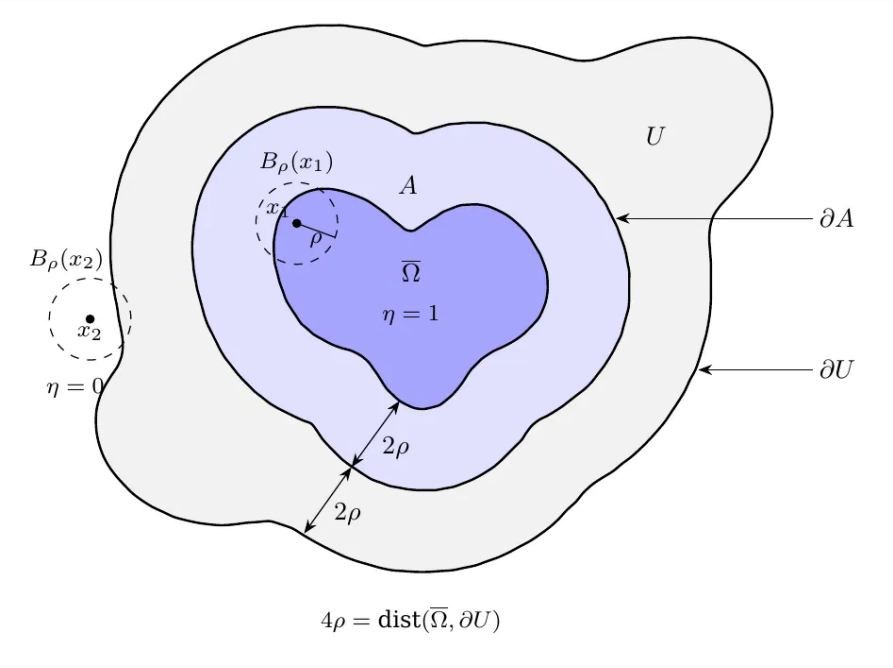


Рис. 0.1

Если $x \in \overline{\Omega}$, то из определения A

$$B_\rho(x) \subset A \Rightarrow \eta(x) = \int_{B_\rho(x)} \omega_\rho(x-y)\ \mathrm{d}y = 1 \text{(тк снаружи шара равна 0, а весь шар внутри A)}$$

Если $x \notin U$, то (учитывая то, что $\mathrm{dist}(\overline{A}, \partial U) \leq 2\rho$)

$$B_\rho(x) \cap A = \varnothing \Rightarrow \eta(x) = 0.$$

□

Лемма 0.0.2.

Пусть Ω — открытая ограниченная область,

$$\overline{\Omega} \subset \bigcup_{j=1}^{N} O_j, \qquad O_j \text{ — открытые.}$$

Пусть Q - куб такой, что $\overline{\bigcup_{j=1}^{N} O_j} \subset Q$. Тогда существуют открытые множества

$$\Omega_j, \qquad j = 0, 1, \ldots, N,$$

такие, что

$$\overline{\Omega} \subset \bigcup_{j=1}^{N} \Omega_j, \qquad \overline{Q} \subset \bigcup_{j=0}^{N} \Omega_j \qquad \overline{\Omega_j} \subset O_j, \quad j = 1, \ldots, N,$$

и

$$\overline{\Omega_0} \cap \overline{\Omega} = \varnothing.$$

Доказательство.

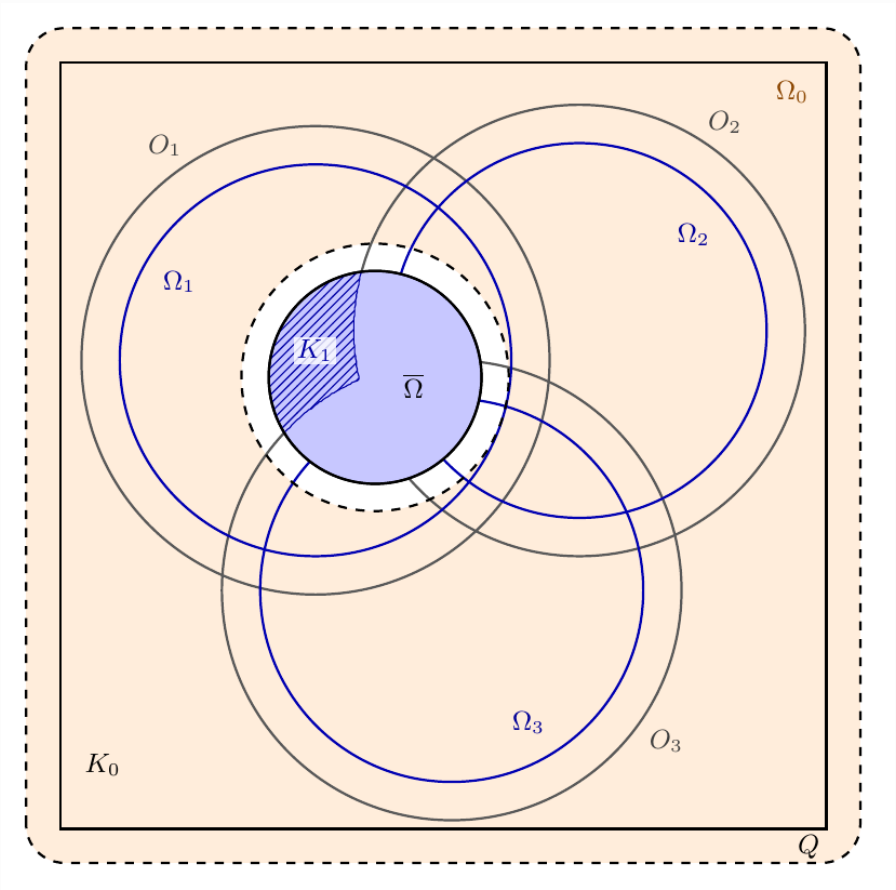


Рис. 0.2

Заведём K_1

$$K_1 := \overline{\Omega} \setminus \bigcup_{j=2}^{N} O_j$$

Множество K_1 замкнуто и $K_1 \subset O_1$. Тогда существует Ω_1 : $\quad K_1 \subset \Omega_1,\ \overline{\Omega_1} \subset O_1$.
Это множество можно вписать туда через расстояние как в предыдущей лемме. При этом сохраняется то, что $\overline{\Omega} \subset \Omega_1 \cup \bigcup_{j=2}^{N} O_j$.
Теперь заводим $K_2 := \overline{\Omega} \setminus \Omega_1 \setminus \bigcup_{j=3}^{N} O_j$.

$$K_2 \subset O_2, \qquad K_2 - \text{замкнутое}$$

. Теперь существует такое Ω_2 - открытое, что

$$K_2 \subset \Omega_2, \qquad \overline{\Omega_2} \subset O_2; \qquad \overline{\Omega} \subset \Omega_1 \cup \Omega_2 \cup \bigcup_{j=3}^{N} O_j$$

И так далее. Таким образом мы получим набор Ω_j такой, что:

$$\overline{\Omega} \subset \bigcup_{j=1}^{N} \Omega_j$$

Пусть $\overline{Q} \subset \widetilde{Q}$ - открытое. И у нас есть $K_0 := \overline{Q} \setminus \bigcup_{j=1}^{N} \Omega_j$ - замкнуто и $K_0 \subset \widetilde{Q} \setminus \overline{\Omega}$. Следовательно, существует Ω_0 - открытое, такое, что $K_0 \subset \Omega_0,\ \overline{\Omega_0} \subset \widetilde{Q} \setminus \overline{\Omega}$ ($\Rightarrow \overline{\Omega_0} \cap \overline{\Omega} = \varnothing$). Условию с вложением $\overline{Q}$

мы удовлетворили, точка, которая лежит в кубе лежит либо в объединении Ω_j начиная с единицы, либо она лежит в $K_0 \subset \Omega_0$.

□

Теорема 0.0.3.

Пусть Ω — открытая ограниченная область,

$$\overline{\Omega} \subset \bigcup_{j=1}^{N} O_j, \qquad O_j \text{ — открытые.}$$

Тогда существуют функции

$$\{\xi_j\}_{j=1}^{N}, \qquad \xi_j \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n),$$

такие, что

$$\operatorname{supp} \xi_j \subset O_j, \qquad 0 \le \xi_j(x) \le 1,$$

и

$$\sum_{j=1}^{N} \xi_j(x) = 1, \qquad \forall x \in \overline{\Omega}.$$

Доказательство.

Пусть $\overline{\bigcup_{j=1}^{N} O_j} \subset Q$. По предыдущей лемме выберем Ω_j, $j = 0, \dots, N$, при чём $\overline{\Omega_j} \subset O_j$. Для $j = 1, \dots, N$ по первой лемме существуют функции

$$\eta_j \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n), \qquad \eta_j(x) \ge 0,$$

такие, что

$$\eta_j\big|_{\overline{\Omega_j}} = 1, \qquad \operatorname{supp} \eta_j \subset O_j.$$

Для $j = 0$ аналогично выбираем $\overline{\Omega_0} \subset \widetilde{Q} \setminus \overline{\Omega}$

$$\eta_0 \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n), \qquad \eta_0(x) \ge 0, \qquad \eta_0\big|_{\overline{\Omega_0}} = 1, \qquad \operatorname{supp} \eta_0 \subset \widetilde{Q} \setminus \overline{\Omega}.$$

Определим, $j = 1, \dots, N$,

$$\xi_j(x) = \begin{cases} \dfrac{\eta_j(x)}{\sum\limits_{i=0}^{N} \eta_i(x)}, & x \in Q, \\ 0, & x \notin Q. \end{cases}$$

На $\overline{Q}$ (хотя бы одна из функций равна 1)

$$\sum_{i=0}^{N} \eta_i(x) \ge 1.$$

А на $x \notin Q$ нужно продолжить функцию нулём. Поэтому

$$\xi_j \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n), \qquad \operatorname{supp} \xi_j \subset O_j.$$

Так как при $x \in \overline{\Omega}$ имеем $\eta_0(x) = 0$ (носитель не пересекается с $\overline{\Omega}$), то

$$\sum_{j=1}^{N} \xi_j(x) = 1, \qquad x \in \overline{\Omega}.$$

□

Глава 1. Вариационное исчисление

В этой главе мы рассмотрим задачи вариационного исчисления, в частности, задачи поиска экстремумов функционалов. Рассмотрим функционал

$$J(y) = \int_a^b L\big(x, y(x), y'(x)\big)\ \mathrm{d}x,$$

где

$$L \in C(\mathbb{R}^3),$$

и задачу поиска минимума или максимума J на множестве

$$\big\{y \in C^1[a,b] :\ y(a) = A,\ y(b) = B\big\}.$$

1.1. Интегральные функционалы

1.1.1. Функционалы в нормированных пространствах

Пусть X — линейное нормированное пространство и функционал

$$J : X \to \mathbb{R}.$$

Определение 1.1.1.

Вариацией функционала J в точке f в направлении h называется

$$\delta J(f,h) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\alpha} J(f+\alpha h)\Big|_{\alpha=0}$$

Определение корректно в случае существования производной (что вообще говоря не обязательно)

Замечание 1.1.2.

1. Производная по Гато:
$$\delta J(f,h) = J'_G[f]h.$$
2. Вариация однородна по h.
$$\delta J(f,\lambda h) = \lim_{\alpha\to 0}\frac{J(f+\alpha\lambda h)-J(f)}{\alpha} = \Big|\beta = \alpha\lambda\Big| = \lim_{\beta\to 0}\frac{J(f+\beta h)-J(f)}{\beta/\lambda} =$$
$$= \lambda \lim_{\beta\to 0}\frac{J(f+\beta h)-J(f)}{\beta} = \lambda\delta J(f,h).$$
Таким образом,
$$\delta J(f,\lambda h) = \lambda\,\delta J(f,h).$$

Упражнение 1.1.3.

Линейности по h в общем случае нет.

Пусть задан линейный функционал

$$\varphi : X \to \mathbb{R}$$

Определение 1.1.4.

Функционал φ называется ограниченным, если существует $C > 0$ такое, что

$$|\varphi(x)| \leq C\|x\|_X, \qquad \forall x \in X.$$

Пример 1.1.5.

Функционал не обязан быть ограниченным. Пусть

$$X = C[-1,1] - \text{непр. ф-ии}, \qquad \|f\|_1 = \int_{-1}^{1} |f(x)|\, \mathrm{d}x,$$

и

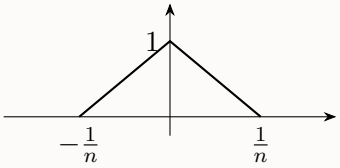
$$\varphi(f) = f(0).$$

Рассмотрим функции

$$f_n(x) = \begin{cases} 1 - n|x|, & |x| \leq \dfrac{1}{n}, \\ 0, & |x| > \dfrac{1}{n}. \end{cases}$$

Тогда

$$\varphi(f_n) = 1, \qquad \|f_n\|_1 = \frac{1}{n} - \text{площадь треугольника.}$$



Упражнение 1.1.6.

Если $\dim X < \infty$, то всякий линейный функционал на X ограничен.

Определение 1.1.7.

Сопряжённым пространством к X - линейному называется

$$X' = X^* = \{\text{линейные ограниченные функционалы на } X\}.$$

Норма задаётся формулой

$$\|\varphi\|_{X'} = \sup_{f \neq 0} \frac{|\varphi(f)|}{\|f\|_X}.$$

Упражнение 1.1.8.

1. Это действительно норма.
2. X' — банахово(полное) пространство.

Определение 1.1.9.

Пусть $J : X \to \mathbb{R}$ — функционал и $f \in X$. Говорят, что J дифференцируем по Фреше в точке f, если

существует $\varphi \in X'$ такое, что

$$J[f+h] = J[f] + \varphi(h) + o(\|h\|_X), \qquad h \to 0.$$

При этом

$$J'_F[f]h = \varphi(h).$$

Упражнение 1.1.10.

1. Если φ существует, то он единственный.
2. Если существует $J'_F[f]$, то существует производная по Гато

$$J'_G[f]h = J'_F[f]h \qquad \forall h.$$

3. Существование $J'_G[f]h$ для всех h не влечёт существования $J'_F[f]$.

Определение 1.1.11.

Говорят, что

$$J \in C^1(X),$$

если для каждого $f \in X$ существует $J'_F[f] \in X'$ и отображение

$$f \longmapsto J'_F[f]$$

непрерывно как отображение $X \to X'$.

Пусть X — нормированное пространство и

$$J : X \to \mathbb{R}.$$

Определение 1.1.12.

Точка f называется точкой локального минимума J, если

$$\exists \delta > 0 : \qquad J[f] \le J[g] \quad \forall g \in X : \ \|g - f\|_X < \delta.$$

Точка f называется точкой строгого локального минимума, если

$$\exists \delta > 0 : \qquad J[f] < J[g] \quad \forall g \neq f : \ \|g - f\|_X < \delta.$$

Точка f называется точкой глобального (абсолютного) минимума, если

$$J[f] \le J[g] \qquad \forall g \in X.$$

Лемма 1.1.13.

Пусть f — локальный экстремум J и вариация $\delta J(f,h)$ существует. Тогда

$$\delta J(f,h) = 0 \qquad \forall h \in X.$$

Доказательство.

Положим

$$\psi(\alpha) = J(f + \alpha h).$$

Точка $\alpha = 0$ является локальным экстремумом ψ. Если $\psi'(0)$ существует, то

$$\psi'(0) = 0.$$

Следовательно,

$$\delta J(f, h) = 0.$$

□

Определение 1.1.14.

Точка f называется стационарной точкой функционала J, если

$$\delta J(f, h) = 0 \qquad \forall h.$$

1.1.2. Пример пространства C^1 и непрерывность интегрального функционала

Пусть

$$X = C^1([a, b], \mathbb{R}^n), \qquad \|f\|_X = \max_{[a,b]} |f'(x)| + \max_{[a,b]} |f(x)|.$$

Упражнение 1.1.15.

1. $\|\cdot\|_X$ является нормой.
2. X — банахово пространство.

Теорема 1.1.16.

Пусть

$$L \in C([a, b] \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n),$$

и

$$J[y] = \int_a^b L\big(x, y(x), y'(x)\big)\, \mathrm{d}x.$$

Тогда $J : X \to \mathbb{R}$ непрерывен.

Доказательство.

Зафиксируем $y_0 \in X$ и числа R_0, R_1 такие, что

$$|y_0(x)| \le R_0, \qquad |y_0'(x)| \le R_1, \qquad x \in [a, b].$$

Функция L непрерывна на компакте

$$[a, b] \times \overline{B}_{R_0+1} \times \overline{B}_{R_1+1},$$

поэтому равномерно непрерывна на нём.
Для каждого $\varepsilon > 0$ существует $\delta \in (0, 1)$ такое, что из

$$|x - x_0| < \delta, \qquad |y - y_0| < \delta, \qquad |v - v_0| < \delta$$

следует

$$|L(x,y,v) - L(x_0,y_0,v_0)| < \frac{\varepsilon}{b-a}.$$

Если

$$\|y - y_0\|_X < \delta,$$

то

$$|y(x) - y_0(x)| < \delta, \qquad |y'(x) - y_0'(x)| < \delta,$$

и потому

$$\big|L(x,y(x),y'(x)) - L(x,y_0(x),y_0'(x))\big| < \frac{\varepsilon}{b-a}.$$

Следовательно,

$$|J[y] - J[y_0]| \le \int_a^b \big|L(x,y,y') - L(x,y_0,y_0')\big|\,\mathrm{d}x < \varepsilon.$$

□

Теорема 1.1.17.

Пусть

$$L \in C^1([a,b] \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n),$$

и

$$J[y] = \int_a^b L\big(x,y(x),y'(x)\big)\,\mathrm{d}x.$$

Тогда

$$J \in C^1(X),$$

а вариация имеет вид

$$\boxed{\delta J(y;h) = \int_a^b \big(\langle \nabla_y L(x,y,y'), h(x)\rangle + \langle \nabla_v L(x,y,y'), h'(x)\rangle\big)\,\mathrm{d}x.}$$

Доказательство.

Используем разложение

$$L(x,y+h,v+w) = L(x,y,v) + \langle \nabla_y L(x,y,v), h\rangle + \langle \nabla_v L(x,y,v), w\rangle + o(|h| + |w|),$$

при $h, w \to 0$ в $\mathbb{R}^n$. Подставляя

$$y = y(x), \qquad h = h(x), \qquad v = y'(x), \qquad w = h'(x)$$

и интегрируя по $[a,b]$, получаем

$$J[y+h] = J[y] + \int_a^b \big(\langle \nabla_y L(x,y,y'), h\rangle + \langle \nabla_v L(x,y,y'), h'\rangle\big)\,\mathrm{d}x + o(\|h\|_X).$$

□

Замечание 1.1.18.

Отображение

$$y \longmapsto J_F'[y], \qquad X \to X',$$

непрерывно.

Замечание 1.1.19.

При $n = 1$

$$\delta J(y; h) = \int_a^b \left(\frac{\partial L(x, y, y')}{\partial y} h(x) + \frac{\partial L(x, y, y')}{\partial v} h'(x) \right) \mathrm{d}x.$$

1.1.3. Леммы

Лемма 1.1.20.

Пусть $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ — открытое множество и

$$f \in C(\Omega).$$

Если

$$\int_\Omega f(x)h(x)\ \mathrm{d}x = 0 \qquad \forall h \in C_0^\infty(\Omega),$$

то

$$f \equiv 0.$$

Доказательство.

Предположим противное. Тогда существует $a \in \Omega$ такое, что, например,

$$f(a) > 0.$$

Тогда существует $\delta > 0$ такое, что

$$B_\delta(a) \subset \Omega, \qquad f(x) > 0 \quad \forall x \in B_\delta(a).$$

Выберем

$$h(x) = \begin{cases} \exp\left(-\dfrac{1}{\delta^2 - |x - a|^2} \right), & |x - a| < \delta, \\ 0, & |x - a| \geq \delta. \end{cases}$$

Тогда $h \in C_0^\infty(\Omega)$ и

$$\int_\Omega fh\ \mathrm{d}x = \int_{B_\delta(a)} fh\ \mathrm{d}x > 0,$$

противоречие. □

Лемма 1.1.21.

Пусть

$$g \in C([a, b], \mathbb{R}^n).$$

Тогда

$$\int_a^b \langle g(x), h'(x) \rangle\ \mathrm{d}x = 0$$

для всех

$$h \in C^1([a, b], \mathbb{R}^n), \qquad h(a) = h(b) = 0,$$

тогда и только тогда, когда

$$g(x) = \text{const}.$$

Доказательство.

Обратное утверждение очевидно. Для прямого положим

$$c := \frac{1}{b-a}\int_a^b g(x)\ \mathrm{d}x$$

и

$$h(x) = \int_a^x (g(t) - c)\ \mathrm{d}t.$$

Тогда

$$h'(x) = g(x) - c, \qquad h(a) = h(b) = 0.$$

Следовательно,

$$0 = \int_a^b \langle g(x), h'(x)\rangle\ \mathrm{d}x - \int_a^b \langle c, h'(x)\rangle\ \mathrm{d}x = \int_a^b |g(x) - c|^2\ \mathrm{d}x.$$

Отсюда

$$g(x) = c.$$

□

Лемма 1.1.22.

Пусть

$$g \in C[a,b].$$

Если

$$\int_a^b g(x)h''(x)\ \mathrm{d}x = 0$$

для всех $h \in C^2[a,b]$, удовлетворяющих

$$h(a) = h(b) = h'(a) = h'(b) = 0,$$

то

$$\boxed{g(x) = Ax + B.}$$

Доказательство.

Положим

$$h(x) = \int_a^x \int_a^t \big(g(\tau) - \alpha(\tau - a) - \beta\big)\ \mathrm{d}\tau\ \mathrm{d}t, \qquad \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

Тогда

$$h(a) = 0, \qquad h'(x) = \int_a^x \big(g(\tau) - \alpha(\tau - a) - \beta\big)\ \mathrm{d}\tau, \qquad h'(a) = 0,$$

и

$$h''(x) = g(x) - \alpha(x - a) - \beta.$$

Условия $h'(b) = 0$ и $h(b) = 0$ дают систему относительно α, β:

$$\int_a^b g(\tau)\ \mathrm{d}\tau - \alpha\frac{(b-a)^2}{2} - \beta(b-a) = 0,$$

$$\int_a^b \int_a^t g(\tau)\ \mathrm{d}\tau\ \mathrm{d}t - \alpha\frac{(b-a)^3}{6} - \beta\frac{(b-a)^2}{2} = 0.$$

Её определитель равен

$$\begin{vmatrix} \frac{(b-a)^2}{2} & b-a \\ \frac{(b-a)^3}{6} & \frac{(b-a)^2}{2} \end{vmatrix} = \frac{(b-a)^4}{12} > 0,$$

поэтому α, β существуют.

Тогда

$$0 = \int_a^b g(x)h''(x)\ \mathrm{d}x - \int_a^b \big(\alpha(x-a)+\beta\big)h''(x)\ \mathrm{d}x$$

и, поскольку граничные значения h, h' равны нулю,

$$\int_a^b \big(g(x) - \alpha(x-a) - \beta\big)h''(x)\ \mathrm{d}x = 0.$$

Но

$$h''(x) = g(x) - \alpha(x-a) - \beta,$$

следовательно,

$$g(x) = \alpha(x-a) + \beta = Ax + B.$$

□

Упражнение 1.1.23.

Пусть $g \in C[a,b]$, $k \in \mathbb{N}$ и

$$\int_a^b g(x)h^{(k)}(x)\ \mathrm{d}x = 0$$

для всех $h \in C^k[a,b]$, удовлетворяющих

$$h(a) = h'(a) = \cdots = h^{(k-1)}(a) = 0,$$

$$h(b) = h'(b) = \cdots = h^{(k-1)}(b) = 0.$$

Тогда g — многочлен степени не выше $k-1$.

1.1.4. Задача с фиксированными граничными точками

Теорема 1.1.24.

Пусть

$$L \in C^1([a,b] \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n),$$

$$J[y] = \int_a^b L(x, y, y')\ \mathrm{d}x,$$

и y_0 — локальный экстремум J на множестве

$$\big\{y \in C^1([a,b], \mathbb{R}^n) :\ y(a) = A,\ y(b) = B\big\}.$$

Тогда

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\nabla_v L\big(x, y_0(x), y_0'(x)\big) = \nabla_y L\big(x, y_0(x), y_0'(x)\big).}$$

Доказательство.

Пусть

$$h \in C^1([a,b],\mathbb{R}^n), \qquad h(a) = h(b) = 0.$$

Тогда $\alpha = 0$ — локальный экстремум функции $J(y_0 + \alpha h)$, поэтому

$$\delta J(y_0; h) = 0.$$

Следовательно,

$$\int_a^b \big(\langle \nabla_y L(x, y_0, y_0'), h\rangle + \langle \nabla_v L(x, y_0, y_0'), h'\rangle\big)\,\mathrm{d}x = 0.$$

Положим

$$G(x) := \int_a^x \nabla_y L\big(t, y_0(t), y_0'(t)\big)\,\mathrm{d}t.$$

Тогда

$$G \in C^1([a,b],\mathbb{R}^n)$$

и

$$\int_a^b \langle \nabla_y L, h\rangle\,\mathrm{d}x = \langle G(x), h(x)\rangle\Big|_a^b - \int_a^b \langle G(x), h'(x)\rangle\,\mathrm{d}x.$$

Граничный член равен нулю, поэтому

$$\int_a^b \big\langle \nabla_v L(x, y_0, y_0') - G(x), h'(x)\big\rangle\,\mathrm{d}x = 0.$$

По лемме Дюбуа–Реймона

$$\nabla_v L(x, y_0, y_0') = G(x) + \text{const}.$$

Следовательно,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\nabla_v L(x, y_0, y_0') = G'(x) = \nabla_y L(x, y_0, y_0').$$

□

Замечание 1.1.25.

Из доказательства следует, что y_0 обладает дополнительной гладкостью в тех случаях, когда уравнение Эйлера–Лагранжа позволяет выразить y_0'.

Пример 1.1.26.

Пусть $n = 1$, $[a,b] = [-1,1]$ и

$$J[y] = \int_{-1}^{1} y(x)^2\big(y'(x) - 2x\big)^2\,\mathrm{d}x,$$

$$y(-1) = 0, \qquad y(1) = 1.$$

Очевидно,

$$J[y] \geq 0.$$

Функция

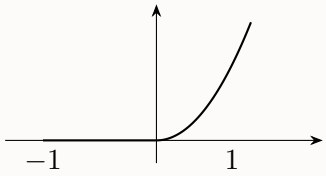
$$y_0(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ x^2, & x > 0 \end{cases}$$

даёт

$$J[y_0] = 0.$$

При этом

$$y_0'(x) = \begin{cases} 0, & x \le 0, \\ 2x, & x > 0, \end{cases} \qquad \Rightarrow \qquad y_0 \notin C^2.$$



Теорема 1.1.27.

Пусть выполнены условия предыдущей теоремы,

$$L \in C^2([a,b] \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n),$$

и

$$\det \left(\frac{\partial^2 L(x,y,v)}{\partial v_j \partial v_k} \right)_{j,k=1}^{n} \neq 0 \qquad \forall x, y, v.$$

Тогда

$$y_0 \in C^2([a,b], \mathbb{R}^n).$$

Доказательство.

Рассмотрим отображение

$$\Phi : (x,y,v) \longmapsto \big(x, y, \nabla_v L(x,y,v)\big).$$

Имеем

$$\Phi : [a,b] \times \mathbb{R}^{2n} o [a,b] \times \mathbb{R}^{2n}, \qquad \Phi \in C^1.$$

Матрица $D\Phi(x,y,v)$ имеет блочно-треугольный вид, поэтому

$$\det D\Phi = \det \left(\frac{\partial^2 L}{\partial v_j \partial v_k} \right) e0.$$

Для любого $x_0 \in (a,b)$ по теореме об обратной функции существует локальное обратное отображение

$$\Psi \in C^1,$$

такое, что

$$\Psi\big(x, y, \nabla_v L(x,y,v)\big) = (x,y,v).$$

Следовательно, в окрестности x_0

$$y_0'(x) = \Psi_{n+1:\,2n}\left(x, y_0(x), \nabla_v L(x, y_0(x), y_0'(x))\right).$$

Правая часть принадлежит C^1, поэтому

$$y_0' \in C^1, \qquad y_0 \in C^2.$$

□

Упражнение 1.1.28.

Разобраться с концами $x_0 = a, b$.

1.1.5. Задача со свободными концами

Теорема 1.1.29.

Пусть

$$L \in C^1([a,b] \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n),$$

и y_0 — локальный экстремум функционала

$$J[y] = \int_a^b L(x, y, y')\ \mathrm{d}x$$

на всём пространстве $X = C^1([a,b], \mathbb{R}^n)$. Тогда

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\nabla_v L(x, y_0, y_0') = \nabla_y L(x, y_0, y_0')}$$

и

$$\boxed{\nabla_v L(a, y_0(a), y_0'(a)) = \nabla_v L(b, y_0(b), y_0'(b)) = 0.}$$

Доказательство.

Для любого $h \in X$

$$\delta J(y_0, h) = 0,$$

то есть

$$\int_a^b \left(\langle \nabla_y L, h\rangle + \langle \nabla_v L, h'\rangle\right) \mathrm{d}x = 0.$$

Если сначала взять $h(a) = h(b) = 0$, то получаем уравнение Эйлера–Лагранжа. После интегрирования по частям с учётом этого уравнения остаётся

$$\langle \nabla_v L(x, y_0, y_0'), h(x)\rangle\big|_a^b = 0.$$

Выбирая h с произвольными значениями на концах, получаем естественные граничные условия

$$\nabla_v L(a, y_0(a), y_0'(a)) = 0, \qquad \nabla_v L(b, y_0(b), y_0'(b)) = 0.$$

□

Замечание 1.1.30.

Уравнение Эйлера–Лагранжа вместе с естественными граничными условиями эквивалентно стационарности y_0.

Теорема 1.1.31.

Если дополнительно

$$L \in C^2([a,b] \times \mathbb{R}^{2n}), \qquad \det\left(\frac{\partial^2 L}{\partial v_j \partial v_k}\right) \neq 0,$$

то

$$y_0 \in C^2([a,b], \mathbb{R}^n).$$

Замечание 1.1.32.

Уравнение

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\nabla_v L(x, y_0, y_0') = \nabla_y L(x, y_0, y_0')$$

называется уравнением Эйлера–Лагранжа, а

$$\nabla_v L(x, y_0, y_0')\big|_{x=a,b} = 0$$

— естественными граничными условиями. Для n неизвестных функций система второго порядка содержит $2n$ граничных условий.

1.1.6. Частные случаи уравнения Эйлера–Лагранжа

1. Если
$$L = L(x, y),$$
то
$$\nabla_y L(x, y_0(x)) = 0.$$
Это не дифференциальное уравнение.
2. Если L не зависит от y_j, то
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\frac{\partial L}{\partial v_j}(x, y_0, y_0') = 0,$$
то есть
$$\frac{\partial L}{\partial v_j}(x, y_0, y_0') = \text{const}.$$
В соответствующем случае
$$\nabla_v L(x, y_0, y_0') = \vec{c},$$
откуда
$$y_0'(x) = f(x, \vec{c}), \qquad y_0(x) = \int_a^x f(t, \vec{c})\ \mathrm{d}t + \vec{c}_2.$$
3. Если
$$L = L(y, v),$$
то
$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(L(y_0, y_0') - \langle y_0', \nabla_v L(y_0, y_0')\rangle\right) = 0.}$$

Пример 1.1.33.

При $n = 1$ рассмотрим

$$\int \frac{\sqrt{1+y'^2}}{y}\ \mathrm{d}x, \qquad L(y, v) = \frac{\sqrt{1+v^2}}{y}, \qquad y > 0.$$

Имеем

$$\frac{\partial L}{\partial v} = \frac{v}{y\sqrt{1+v^2}}.$$

Следовательно,

$$L - y'\frac{\partial L}{\partial v} = \frac{\sqrt{1+y'^2}}{y} - \frac{y'^2}{y\sqrt{1+y'^2}} = \frac{1}{y\sqrt{1+y'^2}}.$$

Пусть

$$\frac{1}{y\sqrt{1+y'^2}} = \frac{1}{R}, \qquad R > 0.$$

Тогда

$$y^2(1+y'^2) = R^2,$$

$$y'^2 = \frac{R^2}{y^2} - 1,$$

$$y' = \pm\frac{\sqrt{R^2-y^2}}{y}.$$

Отсюда

$$\int \frac{y\,\mathrm{d}y}{\sqrt{R^2-y^2}} = \pm\int \mathrm{d}x,$$

и

$$\sqrt{R^2-y^2} = \pm(x-a).$$

Следовательно,

$$\boxed{(x-a)^2+y^2 = R^2.}$$

1.2. Условный экстремум

1.2.1. Касательные к гиперповерхности

Пусть X — линейное нормированное пространство,

$$G \in C^1(X), \qquad M = \{f \in X:\ G[f] = 0\}.$$

Пусть

$$G'_F[f] \neq 0 \qquad \forall f \in M.$$

Тогда M — гиперповерхность.

Касательное пространство к M в точке $u \in M$ имеет вид

$$\{u+h:\ G'_F[u]h = 0\} = u + \ker G'_F[u].$$

В случае $X = \mathbb{R}^n$

$$G[u+h] = G[u] + \langle \nabla G(u), h\rangle + o(|h|), \qquad h \to 0.$$

Теорема 1.2.1.

Пусть

$$G \in C^1(X), \qquad M = \{f:\ G[f] = 0\},$$

и $u \in M$ не является стационарной точкой G. Тогда условие

$$\delta G(u;h) = 0$$

эквивалентно существованию $\varepsilon > 0$ и кривой

$$w : (-\varepsilon, \varepsilon) \to X, \qquad w \in C^1,$$

такой, что

$$w(t) \in M, \qquad w(0) = u, \qquad w'(0) = h.$$

Доказательство.

Так как u не является стационарной точкой G, существует $v \in X$ такое, что

$$\delta G(u; v) \neq 0.$$

Положим

$$\psi(s, t) = G[u + sv + th].$$

Тогда

$$\psi(0, 0) = G[u] = 0.$$

При $t = 0$

$$\psi(s, 0) = G[u + sv] = G[u] + s\,\delta G(u; v) + o(s),$$

поэтому

$$\frac{\partial \psi(0, 0)}{\partial s} = \delta G(u; v) \neq 0.$$

А

$$\psi(0, t) = G[u + th] = G[u] + t\,\delta G(u; h) + o(t),$$

поэтому

$$\frac{\partial \psi(0, 0)}{\partial t} = \delta G(u; h) = 0.$$

По теореме о неявной функции существует функция $s = s(t)$,

$$\psi(s(t), t) = 0, \qquad s(0) = 0,$$

и

$$s'(0) = -\frac{\partial_t \psi}{\partial_s \psi}(0, 0) = 0.$$

Следовательно,

$$s(t) = o(t), \qquad t \to 0.$$

Положим

$$w(t) = u + s(t)v + th.$$

Тогда

$$G[w(t)] = 0, \qquad w(t) \in M, \qquad w(0) = u,$$

и

$$w'(0) = \lim_{t \to 0} \frac{w(t) - w(0)}{t} = \lim_{t \to 0} \left(\frac{s(t)}{t} v + h \right) = h.$$

Обратное утверждение получается дифференцированием $G[w(t)] = 0$ при $t = 0$. □

Лемма 1.2.2.

Пусть $J, G \in C^1(X)$,

$$M = \{f \in X : \ G[f] = 0\}.$$

Пусть u — локальный экстремум J на M, причём u не является стационарной точкой G. Если

$$\delta G(u; h) = 0,$$

то

$$\delta J(u; h) = 0.$$

Доказательство.

По предыдущей теореме существует кривая

$$w(t) = u + s(t)v + th, \qquad w(t) \in M, \qquad w(0) = u, \qquad w'(0) = h.$$

Поскольку u — локальный экстремум J на M, точка $t = 0$ является локальным экстремумом функции $J[w(t)]$, поэтому

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} J[w(t)]\Big|_{t=0} = 0.$$

Разложение

$$J[w(t)] = J[u] + s(t)\delta J(u; v) + t\delta J(u; h) + o(\|s(t)v + th\|_X)$$

и $s(t) = o(t)$ дают

$$\delta J(u; h) = 0.$$

□

Теорема 1.2.3.

Пусть $J, G \in C^1(X)$,

$$M = \{f : \ G[f] = 0\},$$

и u — локальный экстремум J на M, причём u не является стационарной точкой G. Тогда существует $\lambda \in \mathbb{R}$ такое, что u является стационарной точкой функционала

$$J + \lambda G.$$

Доказательство.

Выберем $v \in X$ так, что

$$\delta G(u; v) \neq 0,$$

и положим

$$\lambda := -\frac{\delta J(u; v)}{\delta G(u; v)}.$$

Для произвольного $y \in X$ положим

$$h := y - \frac{\delta G(u; y)}{\delta G(u; v)} v.$$

Тогда

$$\delta G(u; h) = 0.$$

По предыдущей лемме

$$\delta J(u; h) = 0.$$

Следовательно,

$$\delta J(u; y) - \frac{\delta G(u; y)}{\delta G(u; v)} \delta J(u; v) = 0,$$

то есть

$$\delta(J + \lambda G)(u; y) = 0 \qquad \forall y \in X.$$

□

Теорема 1.2.4.

Пусть

$$J, G_1, G_2, \ldots, G_m \in C^1(X),$$

$$M = \{f \in X : \ G_1[f] = \cdots = G_m[f] = 0\},$$

и u — локальный экстремум J на M. Рассмотрим линейный оператор

$$\vec{G}'_F[u] : X \to \mathbb{R}^m, \qquad h \longmapsto \begin{pmatrix} \delta G_1(u;h) \\ \vdots \\ \delta G_m(u;h) \end{pmatrix}.$$

Если

$$\operatorname{Im} \vec{G}'_F[u] = \mathbb{R}^m,$$

то существуют

$$\lambda_1, \ldots, \lambda_m \in \mathbb{R}$$

такие, что u является стационарной точкой функционала

$$J + \lambda_1 G_1 + \cdots + \lambda_m G_m.$$

Замечание 1.2.5.

Числа $\lambda_1, \ldots, \lambda_m$ называются множителями Лагранжа.

Упражнение 1.2.6.

1. При условиях предыдущей теоремы для всякого касательного вектора h, то есть

   $$\delta G_j(u;h) = 0, \qquad j = 1, \ldots, m,$$

   существует кривая $w \in C^1((-\varepsilon, \varepsilon); X)$ такая, что

   $$w(t) \in M, \qquad w(0) = u, \qquad w'(0) = h.$$

2. Если h — касательный вектор, то

   $$\delta J(u;h) = 0.$$

3. Доказать предыдущую теорему.

Пример 1.2.7.

Пусть Ω — область с границей

$$\partial\Omega = \Gamma,$$

на которой распределён заряд с плотностью $\rho(x)$,

$$\rho \in C(\Gamma), \qquad \int_\Gamma \rho(x)\ \mathrm{d}S(x) = q.$$

Потенциальная энергия имеет вид

$$J[\rho] = \iint_{\Gamma\times\Gamma} \frac{\rho(x)\rho(y)}{|x-y|}\ \mathrm{d}S(x)\,\mathrm{d}S(y),$$

и требуется найти её минимум при условии

$$G[\rho] = \int_\Gamma \rho(x)\ \mathrm{d}S(x) - q = 0.$$

По теореме о множителе Лагранжа существует $\lambda \in \mathbb{R}$ такое, что

$$\delta(J + \lambda G)(\rho; h) = 0 \qquad \forall h.$$

Имеем

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\alpha}\left[\iint_{\Gamma\times\Gamma} \frac{(\rho(x)+\alpha h(x))(\rho(y)+\alpha h(y))}{|x-y|}\ \mathrm{d}S(x)\,\mathrm{d}S(y) + \lambda\left(\int_\Gamma (\rho+\alpha h)\ \mathrm{d}S - q\right)\right]\Big|_{\alpha=0} = 0.$$

Отсюда

$$\iint_{\Gamma\times\Gamma} \frac{\rho(x)h(y)+\rho(y)h(x)}{|x-y|}\ \mathrm{d}S(x)\,\mathrm{d}S(y) + \lambda\int_\Gamma h(x)\ \mathrm{d}S(x) = 0,$$

то есть

$$\int_\Gamma \left(2\int_\Gamma \frac{\rho(y)}{|x-y|}\ \mathrm{d}S(y) + \lambda\right) h(x)\ \mathrm{d}S(x) = 0.$$

Следовательно,

$$\boxed{\int_\Gamma \frac{\rho(y)}{|x-y|}\ \mathrm{d}S(y) = -\frac{\lambda}{2}, \qquad x \in \Gamma.}$$

Это задача Робена. Если

$$\varphi(x) = \int_\Gamma \frac{\rho(y)}{|x-y|}\ \mathrm{d}S(y),$$

то

$$\Delta\varphi(x) = 0 \quad \text{в } \Omega, \qquad \varphi\big|_\Gamma = -\frac{\lambda}{2},$$

откуда

$$\varphi(x) = -\frac{\lambda}{2} \qquad \text{в } \Omega.$$

1.2.2. Изопериметрическая задача

Пусть

$$X = C^1([a,b], \mathbb{R}^n).$$

Теорема 1.2.8.

Пусть

$$L, g_1, \ldots, g_m \in C^1([a,b]\times\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^n),$$

$$G_j[y] = \int_a^b g_j(x, y(x), y'(x))\ \mathrm{d}x, \qquad J[y] = \int_a^b L(x,y,y')\ \mathrm{d}x,$$

$$M = \{y \in X :\ G_j[y] = 0,\ j = 1, \ldots, m\}.$$

Пусть y_0 — локальный экстремум J на M и

$$\operatorname{Im} \vec{G}'_F[y_0] = \mathbb{R}^m.$$

Тогда существуют

$$\lambda_1, \ldots, \lambda_m \in \mathbb{R}$$

такие, что для

$$F(x,y,v) = L(x,y,v) + \sum_{j=1}^{m} \lambda_j g_j(x,y,v)$$

выполняются условия

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\nabla_v F(x,y_0,y_0') = \nabla_y F(x,y_0,y_0')}$$

и, в случае свободных концов,

$$\boxed{\nabla_v F(x,y_0(x),y_0'(x))\big|_{x=a,b} = 0.}$$

Замечание 1.2.9.

Если y_0 — локальный экстремум J на множестве

$$M = \{y \in X : G_j[y] = 0,\ j = 1,\dots,m; y(a) = A,\ y(b) = B\},$$

то

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\nabla_v F = \nabla_y F.$$

Замечание 1.2.10.

Получается n уравнений второго порядка, то есть $2n+m$ неизвестных постоянных. На них имеются $2n$ граничных условий и m интегральных условий

$$\int_a^b g_j(x,y_0,y_0')\ \mathrm{d}x = 0.$$

1.2.3. Задача Лагранжа

Рассмотрим

$$J[y] = \int_a^b L(x,y,y')\ \mathrm{d}x$$

при связях

$$H_i(x,y(x),y'(x)) = 0, \qquad i = 1,\dots,m.$$

Теорема 1.2.11.

Пусть

$$L, H_1, \dots, H_m \in C^2([a,b]\times\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^n),$$

и y_0 — локальный экстремум J на множестве

$$\left\{y \in X : H_i(x,y(x),y'(x)) = 0,\ i = 1,\dots,m,\ x \in [a,b];\ y(a) = A,\ y(b) = B\right\}.$$

Пусть $n > m$. Предположим, что выполнено одно из условий:

1. $H = H(x,y,v)$ и
$$\operatorname{rank}\left(\frac{\partial H_i}{\partial v_j}(x,y,v)\right) = m \qquad \forall x,y,v;$$
2. $H = H(x,y)$ и
$$\operatorname{rank}\left(\frac{\partial H_i}{\partial y_j}(x,y)\right) = m \qquad \forall x,y.$$

Тогда существуют функции

$$\lambda_1, \ldots, \lambda_m \in C[a,b]$$

такие, что при

$$F(x,y,v) = L(x,y,v) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i(x) H_i(x,y,v)$$

выполняется

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \nabla_v F(x, y_0, y_0') = \nabla_y F(x, y_0, y_0').}$$

1.3. Задача Штурма–Лиувилля

1.3.1. Минимизирующая последовательность

Рассмотрим функционал

$$J[y] = \int_a^b \left(p(x)y'(x)^2 + q(x)y(x)^2\right) \mathrm{d}x,$$

где

$$p \in C^1[a,b], \qquad p(x) > 0 \quad \forall x, \qquad q \in C[a,b].$$

Пусть

$$M_1 = \left\{ y \in C^1[a,b] : y(a) = y(b) = 0, \int_a^b y(x)^2 \, \mathrm{d}x = 1 \right\}.$$

Замечание 1.3.1.

Если y_0 — локальный экстремум, то по теореме о множителе Лагранжа существует $\lambda \in \mathbb{R}$ такое, что y_0 — стационарная точка функционала

$$\int_a^b F \, \mathrm{d}x, \qquad F(x,y,v) = p(x)v^2 + q(x)y^2 - \lambda y^2.$$

Поэтому

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(2p(x)y_0'(x)\right) = 2(q(x) - \lambda)y_0(x),$$

то есть

$$\boxed{(py_0')' + (\lambda - q)y_0 = 0,} \qquad \boxed{y_0(a) = y_0(b) = 0.}$$

Положим

$$\lambda_1 := \inf_{M_1} J[y].$$

Лемма 1.3.2.

Если

$$q_0 := \min_{[a,b]} q(x),$$

то

$$\lambda_1 \geq q_0.$$

Доказательство.

Для $y \in M_1$

$$J[y] \geq \int_a^b q(x)y(x)^2 \, \mathrm{d}x \geq q_0 \int_a^b y(x)^2 \, \mathrm{d}x = q_0.$$

□

Лемма 1.3.3.

Если

$$f \in C^1[a,b], \qquad f(a) = f(b) = 0,$$

то

$$\boxed{J[f] \geq \lambda_1 \int_a^b f(x)^2 \, \mathrm{d}x.}$$

Доказательство.

Положим

$$y(x) = \frac{f(x)}{\sqrt{\int_a^b f(x)^2 \, \mathrm{d}x}}.$$

Тогда $y \in M_1$, следовательно

$$J[y] \geq \lambda_1.$$

После умножения на $\int_a^b f^2 \, \mathrm{d}x$ получаем требуемое. □

Существует минимизирующая последовательность

$$\{f_m\} \subset M_1, \qquad J[f_m] \to \lambda_1.$$

Теорема 1.3.4.

Теорема Арцела–Асколи.

Пусть

$$\{h_k\}_{k=1}^{\infty} \subset C[a,b]$$

— равномерно ограниченное и равностепенно непрерывное семейство. Тогда существует подпоследовательность

$$\{h_{k_j}\}_{j=1}^{\infty}$$

и функция $h_* \in C[a,b]$ такие, что

$$h_{k_j} \to h_*$$

равномерно на $[a,b]$.

Лемма 1.3.5.

Пусть

$$f_m \in C^1[a,b], \qquad f_m(a) = 0,$$

и существует $K > 0$ такое, что

$$\int_a^b f_m'(x)^2 \, \mathrm{d}x \leq K.$$

Тогда существует подпоследовательность $\{f_{m_j}\}$, сходящаяся равномерно на $[a,b]$ к некоторой функции $y \in C[a,b]$.

Доказательство.

Пусть $x_1 < x_2$. Тогда

$$|f_m(x_2) - f_m(x_1)| = \left| \int_{x_1}^{x_2} f'_m(t)\ \mathrm{d}t \right| \le \sqrt{x_2 - x_1} \sqrt{\int_{x_1}^{x_2} |f'_m(t)|^2\ \mathrm{d}t} \le \sqrt{x_2 - x_1}\,\sqrt{K}.$$

Следовательно, семейство $\{f_m\}$ равностепенно непрерывно. Кроме того, при $x_1 = a$, $x_2 = x$ получаем

$$|f_m(x)| \le \sqrt{(b-a)K},$$

то есть семейство равномерно ограничено. По теореме Арцела–Асколи существует равномерно сходящаяся подпоследовательность. □

Лемма 1.3.6.

Пусть

$$p_0 := \min_{[a,b]} p(x) > 0.$$

Тогда для $f \in M_1$

$$\boxed{\int_a^b f'(x)^2\ \mathrm{d}x \le \frac{J[f] - q_0}{p_0}.}$$

Доказательство.

Имеем

$$J[f] \ge p_0 \int_a^b f'(x)^2\ \mathrm{d}x + q_0 \int_a^b f(x)^2\ \mathrm{d}x.$$

Так как $f \in M_1$, последний интеграл равен 1. □

Пусть

$$J[y] = \int_a^b (py'^2 + qy^2)\ \mathrm{d}x, \qquad p \in C^1, \quad p > 0, \quad q \in C,$$

и

$$M_1 = \left\{ y \in C^1[a,b] : y(a) = y(b) = 0, \int_a^b y(x)^2\ \mathrm{d}x = 1 \right\}.$$

Пусть

$$\lambda_1 := \inf_{y \in M_1} J[y], \qquad J[f_m] \to \lambda_1.$$

По предыдущим леммам существует сходящаяся подпоследовательность.

Теорема 1.3.7.

Существует подпоследовательность минимизирующей последовательности $\{f_m\} \subset M_1$ и функция $y_1 \in C[a,b]$ такие, что

$$f_m(x) \to y_1(x)$$

равномерно на $[a,b]$.

1.3.2. Свойства предельной функции

Имеем

$$y_1(a) = y_1(b) = 0, \qquad \int_a^b y_1(x)^2\ \mathrm{d}x = 1.$$

Введём оператор

$$\mathcal{L} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(p(x)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right) + q(x),$$

$$\operatorname{Dom}\mathcal{L} = \{f \in C^2[a,b] :\ f(a) = f(b) = 0\}.$$

Лемма 1.3.8.

Для любого $h \in \operatorname{Dom}\mathcal{L}$

$$\boxed{\int_a^b y_1\,\mathcal{L}h\ \mathrm{d}x = \lambda_1 \int_a^b y_1 h\ \mathrm{d}x.}$$

Доказательство.

Пусть $h \in \operatorname{Dom}\mathcal{L}$ и $\tau \in \mathbb{R}$. По предыдущей лемме

$$J[f_m + \tau h] \geq \lambda_1 \int_a^b (f_m + \tau h)^2\ \mathrm{d}x.$$

Раскрывая обе части,

$$J[f_m] + 2\tau \int_a^b (pf_m'h' + qf_m h)\ \mathrm{d}x + \tau^2 J[h]$$

$$\geq \lambda_1 \int_a^b f_m^2\ \mathrm{d}x + 2\tau\lambda_1 \int_a^b f_m h\ \mathrm{d}x + \tau^2\lambda_1 \int_a^b h^2\ \mathrm{d}x.$$

Переходя к пределу по подпоследовательности и используя

$$\int_a^b (pf_m'h' + qf_m h)\ \mathrm{d}x = \int_a^b f_m\,\mathcal{L}h\ \mathrm{d}x,$$

получаем

$$\lambda_1 + 2\tau \int_a^b y_1 \mathcal{L}h\ \mathrm{d}x + \tau^2 J[h] \geq \lambda_1 + 2\tau\lambda_1 \int_a^b y_1 h\ \mathrm{d}x + \tau^2\lambda_1 \int_a^b h^2\ \mathrm{d}x.$$

Это неравенство имеет вид

$$A\tau^2 + B\tau \geq 0 \qquad \forall \tau \in \mathbb{R},$$

откуда

$$B = 0.$$

Следовательно,

$$\int_a^b y_1 \mathcal{L}h\ \mathrm{d}x = \lambda_1 \int_a^b y_1 h\ \mathrm{d}x.$$

□

Теорема 1.3.9.

Пусть $y \in C[a,b]$. Тогда

$$y \in \operatorname{Dom}\mathcal{L}, \qquad \mathcal{L}y = \lambda y$$

тогда и только тогда, когда

$$\int_a^b y\mathcal{L}h\ \mathrm{d}x = \lambda \int_a^b yh\ \mathrm{d}x \qquad \forall h \in \operatorname{Dom}\mathcal{L}.$$

Доказательство.

Если $y \in \operatorname{Dom}\mathcal{L}$ и $\mathcal{L}y = \lambda y$, то по симметрии

$$(y, \mathcal{L}h) = (\mathcal{L}y, h) = \lambda(y, h).$$

Обратно, положим

$$\widetilde{q}(x) = q(x) - \lambda.$$

Тогда

$$\int_a^b y\left[-(ph')' + \widetilde{q}h\right] \mathrm{d}x = 0 \qquad \forall h \in \operatorname{Dom}\mathcal{L}.$$

Выберем функции g_1, g_2 так, что

$$g_1' = yp', \qquad g_1 \in C^1,$$
$$g_2'' = y\widetilde{q}, \qquad g_2 \in C^2.$$

Тогда после преобразования

$$\int_a^b (-py + g_1 + g_2)h''(x)\ \mathrm{d}x = 0$$

для всех $h \in C^2[a,b]$ с

$$h(a) = h'(a) = h(b) = h'(b) = 0.$$

По обобщённой лемме Дюбуа–Реймона

$$-py + g_1 + g_2 = Ax + B.$$

Следовательно,

$$py = g_1 + g_2 - Ax - B \in C^1[a,b],$$

откуда

$$y \in C^1[a,b].$$

Дифференцируя,

$$p'y + py' = g_1' + g_2' - A.$$

Так как $g_1' = yp'$, получаем

$$py' = g_2' - A \in C^1[a,b],$$

и потому

$$y \in C^2[a,b].$$

Далее

$$(py')' = g_2'' = \widetilde{q}y,$$

то есть

$$\mathcal{L}y = \lambda y.$$

Наконец, интегрирование по частям в исходном слабом равенстве даёт

$$-pyh'\Big|_a^b = 0$$

для всех допустимых h, следовательно

$$py\Big|_a^b = 0.$$

Так как $p > 0$,

$$y(a) = y(b) = 0.$$

□

Упражнение 1.3.10.

Пусть $y \in C[a,b]$, $f \in C[a,b]$ и

$$\int_a^b y\mathcal{L}h \, \mathrm{d}x = \int_a^b fh \, \mathrm{d}x \qquad \forall h \in \operatorname{Dom}\mathcal{L}.$$

Тогда

$$y \in \operatorname{Dom}\mathcal{L}, \qquad \mathcal{L}y = f.$$

Теорема 1.3.11.

Пусть

$$p \in C^1[a,b], \quad p > 0, \qquad q \in C[a,b].$$

Тогда

$$\inf_{M_1} J$$

достигается: существует

$$y_1 \in M_1 \cap \operatorname{Dom}\mathcal{L}$$

такое, что

$$J[y_1] = \lambda_1 = \min_{M_1} J, \qquad \mathcal{L}y_1 = \lambda_1 y_1.$$

Доказательство.

По слабому равенству

$$\mathcal{L}y_1 = \lambda_1 y_1.$$

Тогда

$$J[y_1] = \int_a^b (py_1'^2 + qy_1^2) \, \mathrm{d}x = \int_a^b \big(-(py_1')' + qy_1\big)y_1 \, \mathrm{d}x = \lambda_1 \int_a^b y_1(x)^2 \, \mathrm{d}x = \lambda_1.$$

□

1.3.3. Остальные собственные числа

Положим

$$M_2 = \left\{ y \in M_1 : \int_a^b yy_1 \, \mathrm{d}x = 0 \right\}, \qquad \lambda_2 := \inf_{M_2} J.$$

Пусть уже построены $y_1, \ldots, y_{n-1}$. Определим

$$M_n = \left\{ y \in C^1[a,b] : y(a) = y(b) = 0, \int_a^b y(x)^2 \, \mathrm{d}x = 1, \int_a^b y(x)y_k(x) \, \mathrm{d}x = 0, \ k = 1, \ldots, n-1 \right\}$$

и

$$\lambda_n := \inf_{M_n} J[y].$$

Существует минимизирующая последовательность

$$\{f_m\} \subset M_n, \qquad J[f_m] \to \lambda_n.$$

Из оценки производных снова следует существование сходящейся подпоследовательности

$$f_{m_k} \to y_n$$

равномерно, причём

$$y_n \in C[a,b], \qquad y_n(a) = y_n(b) = 0,$$

$$\int_a^b y_n(x)^2 \, \mathrm{d}x = 1, \qquad \int_a^b y_n y_k \, \mathrm{d}x = 0, \quad k = 1, \ldots, n-1.$$

Лемма 1.3.12.

Для любого $h \in \operatorname{Dom} \mathcal{L}$ существует разложение

$$h = h_0 + h_1, \qquad h_0, h_1 \in \operatorname{Dom} \mathcal{L},$$

где

$$h_0(x) = \sum_{k=1}^{n-1} c_k y_k(x),$$

и

$$\int_a^b h_1(x) y_k(x) \, \mathrm{d}x = 0, \qquad k = 1, \ldots, n-1.$$

Доказательство.

Для $h \in \operatorname{Dom} \mathcal{L}$ положим

$$c_k := \int_a^b h(x) y_k(x) \, \mathrm{d}x, \qquad k = 1, \ldots, n-1.$$

Затем

$$h_0 := \sum_{k=1}^{n-1} c_k y_k, \qquad h_1 := h - h_0.$$

Тогда

$$\int_a^b h_1 y_k \, \mathrm{d}x = \int_a^b h y_k \, \mathrm{d}x - \int_a^b h_0 y_k \, \mathrm{d}x = c_k - c_k = 0.$$

□

Лемма 1.3.13.

Для любого $h \in \operatorname{Dom} \mathcal{L}$

$$\boxed{\int_a^b y_n \mathcal{L} h \, \mathrm{d}x = \lambda_n \int_a^b y_n h \, \mathrm{d}x.}$$

Доказательство.

Пусть сначала $h_1 \in \operatorname{Dom} \mathcal{L}$ удовлетворяет

$$\int_a^b h_1 y_k \, \mathrm{d}x = 0, \qquad k = 1, \ldots, n-1.$$

Тогда, варьируя минимизирующую последовательность в направлении h_1, получаем

$$\int_a^b y_n \mathcal{L} h_1 \, \mathrm{d}x = \lambda_n \int_a^b y_n h_1 \, \mathrm{d}x.$$

Для

$$h_0 = \sum_{k=1}^{n-1} c_k y_k$$

имеем

$$\int_a^b y_n h_0 \, \mathrm{d}x = 0,$$

а также

$$\int_a^b y_n \mathcal{L} h_0 \, \mathrm{d}x = \int_a^b y_n \sum_{k=1}^{n-1} c_k \lambda_k y_k \, \mathrm{d}x = 0.$$

Складывая два равенства, получаем утверждение для произвольного h. □

Теорема 1.3.14.

Имеем

$$y_n \in \mathrm{Dom}\, \mathcal{L}, \qquad \mathcal{L} y_n = \lambda_n y_n, \qquad J[y_n] = \lambda_n, \qquad y_n \in M_n.$$

Доказательство.

Предыдущая лемма и теорема о слабом решении дают

$$y_n \in \mathrm{Dom}\, \mathcal{L}, \qquad \mathcal{L} y_n = \lambda_n y_n.$$

Далее

$$J[y_n] = (\mathcal{L} y_n, y_n) = \lambda_n.$$

□

Лемма 1.3.15.

Собственные числа удовлетворяют

$$\boxed{\lambda_{n+1} > \lambda_n, \qquad \lambda_n \to +\infty.}$$

Доказательство.

Из определения $M_{n+1} \subset M_n$ следует

$$\lambda_{n+1} \geq \lambda_n.$$

Если бы

$$\lambda_{n+1} = \lambda_n,$$

то y_n и y_{n+1} отвечали бы одному собственному значению, что противоречит их ортогональности. Предположим теперь, что существует Λ такое, что

$$\lambda_n \leq \Lambda \qquad \forall n.$$

Тогда

$$J[y_n] = \lambda_n \leq \Lambda,$$

поэтому последовательность $\{y_n\}$ имеет равномерно сходящуюся подпоследовательность

$$y_{n_k} \to z$$

на $[a, b]$. Следовательно,

$$\int_a^b |y_{n_k} - y_{n_j}|^2 \, \mathrm{d}x \to 0 \qquad k, j \to \infty.$$

Но при $k \neq j$ из ортонормированности

$$\int_a^b |y_{n_k} - y_{n_j}|^2 \, \mathrm{d}x = 2,$$

противоречие. □

Замечание 1.3.16.

При $n \to \infty$

$$\lambda_n = Cn^2 + O(1),$$

где

$$\boxed{C = \left(\frac{\pi}{\int_a^b \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{p(x)}}} \right)^2}.$$

1.3.4. Полнота системы собственных функций

Теорема 1.3.17.

Пусть

$$f \in \operatorname{Dom} \mathcal{L}, \qquad c_k := \int_a^b f(x) y_k(x) \, \mathrm{d}x.$$

Тогда

$$\sum_{k=1}^{\infty} c_k y_k(x)$$

сходится к f в $L_2(a, b)$, то есть

$$\int_a^b \left| f(x) - \sum_{k=1}^{N} c_k y_k(x) \right|^2 \mathrm{d}x \longrightarrow 0.$$

Доказательство.

Положим

$$f_N(x) = f(x) - \sum_{k=1}^{N-1} c_k y_k(x).$$

Тогда

$$f_N \in \operatorname{Dom} \mathcal{L}$$

и

$$\int_a^b f_N(x)y_k(x)\ \mathrm{d}x = 0, \qquad k = 1, \ldots, N-1.$$

Следовательно,

$$J[f_N] \geq \lambda_N \int_a^b f_N(x)^2\ \mathrm{d}x.$$

С другой стороны,

$$J[f_N] = \int_a^b (\mathcal{L}f_N)f_N\ \mathrm{d}x \leq \left(\int_a^b (\mathcal{L}f_N)^2\ \mathrm{d}x\right)^{1/2} \left(\int_a^b f_N^2\ \mathrm{d}x\right)^{1/2}.$$

Поэтому

$$\lambda_N \|f_N\|_{L_2}^2 \leq \|\mathcal{L}f_N\|_{L_2}\|f_N\|_{L_2},$$

то есть

$$\|f_N\|_{L_2} \leq \frac{\|\mathcal{L}f_N\|_{L_2}}{\lambda_N}.$$

Имеем

$$\mathcal{L}f_N = \mathcal{L}f - \sum_{k=1}^{N-1} c_k\lambda_k y_k.$$

Для $k = 1, \ldots, N-1$

$$(\mathcal{L}f_N, y_k) = (f_N, \mathcal{L}y_k) = (f_N, \lambda_k y_k) = 0.$$

Поэтому

$$\|\mathcal{L}f\|_{L_2}^2 = \|\mathcal{L}f_N\|_{L_2}^2 + \left\|\sum_{k=1}^{N-1} c_k\lambda_k y_k\right\|_{L_2}^2,$$

и

$$\|\mathcal{L}f_N\|_{L_2} \leq \|\mathcal{L}f\|_{L_2}.$$

Следовательно,

$$\boxed{\|f_N\|_{L_2(a,b)} \leq \frac{\|\mathcal{L}f\|_{L_2(a,b)}}{\lambda_N} \longrightarrow 0.}$$

□

Утверждение 1.3.18.

Для $f \in \operatorname{Dom}\mathcal{L}$

$$\boxed{\int_a^b f(x)^2\ \mathrm{d}x = \sum_{k=1}^{\infty} c_k^2.}$$

Доказательство.

Так как

$$\int_a^b \left(f(x) - \sum_{k=1}^{N} c_k y_k(x)\right)^2 \mathrm{d}x \to 0,$$

то

$$\int_a^b f(x)^2\ \mathrm{d}x - 2\sum_{k=1}^{N} c_k \int_a^b f(x)y_k(x)\ \mathrm{d}x + \int_a^b \left(\sum_{k=1}^{N} c_k y_k(x)\right)^2 \mathrm{d}x \to 0.$$

Следовательно,

$$\int_a^b f(x)^2 \, \mathrm{d}x - \sum_{k=1}^{N} c_k^2 \to 0.$$

□

Замечание 1.3.19.

1. Для любого $f \in L_2(a,b)$
$$\int_a^b f(x)^2 \, \mathrm{d}x = \sum_{k=1}^{\infty} c_k^2,$$
так как $\mathrm{Dom}\, \mathcal{L}$ плотна в $L_2(a,b)$.
2. Если $f \in \mathrm{Dom}\, \mathcal{L}$, то
$$\sum_{k=1}^{\infty} c_k y_k(x)$$
сходится равномерно к $f(x)$,

$$y_k(x) = O(1), \qquad c_k = O\left(\frac{1}{k^2}\right), \qquad k \to \infty.$$

Лемма 1.3.20.

Других собственных чисел у задачи Штурма–Лиувилля нет.

Доказательство.

Пусть y — собственная функция,

$$\mathcal{L}y = \lambda y, \qquad \lambda \neq \lambda_k \quad \forall k.$$

Так как $\mathcal{L}$ симметричен,

$$y \perp y_k \qquad \forall k,$$

следовательно,

$$c_k = 0 \qquad \forall k.$$

По равенству Парсеваля

$$\int_a^b y(x)^2 \, \mathrm{d}x = \sum_{k=1}^{\infty} c_k^2 = 0,$$

откуда

$$y \equiv 0,$$

что невозможно для собственной функции. □

Замечание 1.3.21.

Итоговая форма для весовой задачи. Пусть

$$p \in C^1[a,b], \qquad q, r \in C[a,b], \qquad p(x) > 0, \quad r(x) > 0.$$

Рассмотрим

$$J[y] = \int_a^b (py'^2 + qy^2)\ \mathrm{d}x$$

и множества

$$M_n = \left\{ y \in C^1[a,b] : y(a) = y(b) = 0, \int_a^b y(x)^2 r(x)\ \mathrm{d}x = 1, \right.$$
$$\left. \int_a^b y(x) y_k(x) r(x)\ \mathrm{d}x = 0, \quad k = 1, \ldots, n-1 \right\}.$$

Тогда

$$\lambda_n := \inf_{M_n} J$$

достигается на некоторой функции y_n, причём

$$\boxed{(py_n')' + (\lambda_n r - q) y_n = 0,} \qquad \boxed{y_n(a) = y_n(b) = 0.}$$

Других собственных значений и собственных функций нет,

$$\lambda_n \to +\infty.$$

Если

$$c_k := \int_a^b f(x) y_k(x) r(x)\ \mathrm{d}x,$$

то

$$\sum_{k=1}^{\infty} c_k y_k(x) = f(x)$$

в соответствующем смысле, и

$$\boxed{\int_a^b f(x)^2 r(x)\ \mathrm{d}x = \sum_{k=1}^{\infty} c_k^2.}$$

1.4. Многомерные вариационные задачи

1.4.1. Уравнение Эйлера–Остроградского

Пусть

$$\Omega \subset \mathbb{R}^k$$

— ограниченная область и

$$u : \overline{\Omega} \to \mathbb{R}^n.$$

Положим

$$X = C^1(\overline{\Omega}, \mathbb{R}^n),$$
$$\|u\|_X = \sum_{j=1}^{n} \left(\max_{\overline{\Omega}} |u_j(x)| + \max_{\overline{\Omega}} |\nabla u_j(x)| \right).$$

Рассмотрим функционал

$$J[u] = \int_\Omega L(x, u(x), u'(x))\ \mathrm{d}x,$$

где

$$L : \overline{\Omega} \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^{kn} \to \mathbb{R}, \qquad (x, u, w) \longmapsto L(x, u, w),$$

а

$$u'(x) = \left(\frac{\partial u_j(x)}{\partial x_i} \right)_{\substack{i=1,\dots,k \\ j=1,\dots,n}}, \qquad w_{ij} = \frac{\partial u_j}{\partial x_i}.$$

Если

$$L \in C(\overline{\Omega} \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^{kn}),$$

то J непрерывен на X. Если

$$L \in C^1(\overline{\Omega} \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^{kn}),$$

то

$$J \in C^1(X)$$

и

$$\boxed{\delta J(u;h) = \int_\Omega \left(\sum_{j=1}^n \frac{\partial L}{\partial u_j}(x,u,u')h_j(x) + \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^n \frac{\partial L}{\partial w_{ij}}(x,u,u') \frac{\partial h_j(x)}{\partial x_i} \right) \mathrm{d}x.}$$

Теорема 1.4.1.

Пусть

$$L \in C^1(\overline{\Omega} \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^{kn}),$$

граница $\partial\Omega$ достаточно гладкая и задана функция

$$\varphi \in C(\partial\Omega).$$

Пусть u_0 — локальный экстремум функционала

$$J[u] = \int_\Omega L(x,u,u') \ \mathrm{d}x$$

на множестве

$$\left\{ u \in C^1(\overline{\Omega}, \mathbb{R}^n) : u\big|_{\partial\Omega} = \varphi \right\},$$

причём

$$u_0 \in C^2(\overline{\Omega}, \mathbb{R}^n).$$

Тогда

$$\boxed{\sum_{i=1}^k \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial L(x, u_0(x), u_0'(x))}{\partial w_{ij}} \right) = \frac{\partial L(x, u_0(x), u_0'(x))}{\partial u_j}, \quad j = 1, \dots, n.}$$

Замечание 1.4.2.

1. Производная $\dfrac{\partial}{\partial x_i}$ в уравнении берётся как полная производная, но только по переменной x_i.
2. Система

$$\begin{cases} \displaystyle\sum_{i=1}^k \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial L}{\partial w_{ij}} \right) = \frac{\partial L}{\partial u_j}, \quad j = 1, \dots, n, \\ u_0\big|_{\partial\Omega} = \varphi \end{cases}$$

называется системой уравнений Эйлера–Остроградского.

Доказательство.

Так как u_0 — локальный экстремум, то

$$\delta J(u_0; h) = 0$$

для всех $h \in X$ таких, что

$$h\big|_{\partial\Omega} = 0.$$

Следовательно,

$$\int_\Omega \left(\sum_{j=1}^{n} \frac{\partial L(x, u_0, u_0')}{\partial u_j} h_j(x) + \sum_{i=1}^{k} \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial L(x, u_0, u_0')}{\partial w_{ij}} \frac{\partial h_j(x)}{\partial x_i} \right) \mathrm{d}x = 0.$$

Интегрируя вторую сумму по частям и используя $h|_{\partial\Omega} = 0$, получаем

$$\int_\Omega \sum_{j=1}^{n} \left(\frac{\partial L(x, u_0, u_0')}{\partial u_j} - \sum_{i=1}^{k} \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial L(x, u_0, u_0')}{\partial w_{ij}} \right) \right) h_j(x) \, \mathrm{d}x = 0.$$

Фиксируем j и берём

$$h_1 = \cdots = h_{j-1} = h_{j+1} = \cdots = h_n = 0.$$

По основной лемме вариационного исчисления

$$\frac{\partial L(x, u_0, u_0')}{\partial u_j} = \sum_{i=1}^{k} \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial L(x, u_0, u_0')}{\partial w_{ij}} \right), \qquad j = 1, \ldots, n.$$

□